

崇实战队26赛季电控组正式队员补录考核题目

考核内容-麦克纳姆轮底盘控制

材料与文档

实验室现准备好了一台麦轮底盘靶车，包含大疆3508电机与C620电调x4，战队自制STM32G4主控板x1，仿制DR16接收机x1（遥控方式与通信协议完全相同），24V电源x1。相关文档与遥控器解包代码已打包在附件内，也可在<https://www.robomaster.com/zh-CN>下载更多资料

电源与信号线均已接好，定义白色打印件为底盘正方向，电调ID如附件图所示，电机均使用CAN线接到主控板CAN1接口，接收机已插到主控板SBUS口上

要求

能够使用遥控器控制底盘全向运动（前后左右平移，原地旋转），车身不出现抖动，平移能够走直线，加减速有缓冲(不出现瞬间轮速给满或者刹停,而是逐渐加速，防止打滑)

拓展-带有云台的底盘控制

靶车会额外增加导电滑环与大疆6020电机组成的Yaw轴，并在yaw轴上放置一块自制陀螺仪模块，组成一个只有Yaw轴的云台

陀螺仪通信解包代码在附件内，6020与陀螺仪均接在主控板CAN2上，6020已开启内部电流环

要求遥控器不再控制底盘旋转，而是控制云台航向角，使云台无论底盘状态都能够固定朝向一个角度，并额外增加底盘跟随（底盘正方向跟随云台正方向）与底盘小陀螺全向移动（底盘高速旋转且遥控器能够控制整车基于云台方向的水平全向运动）功能

考核方式

根据提供的材料，完成代码工程创建与相关代码编写，并将代码烧写在靶车上，根据实物运行情况来判断考核题目完成情况

平时可以来实验室进行实物调试（只有一台靶车，需要自行协调时间），对题目有疑问可咨询电控组员

完成考核内容就可直接联系qq1435669046，携带填写好的纸质报名表（附件内有）与电脑到实验室来，烧写代码检验靶车运行情况，并分析讲解代码内容

考核截止时间为2025-9-21星期天晚十点，请考核成员抓紧时间完成